

Recuperatorio 1: Análisis Dinámico de CA [cite: 9]

Instrucciones y Condiciones de Evaluación [cite: 9]

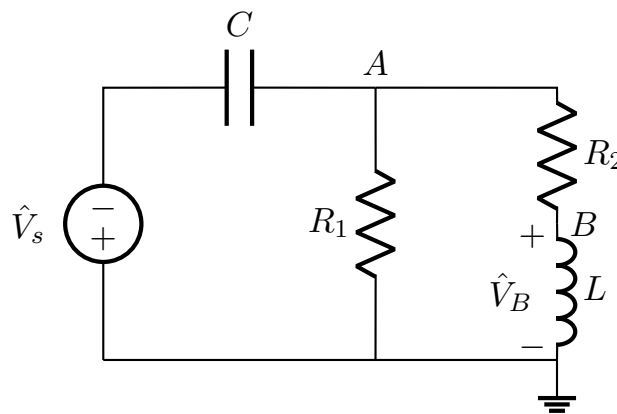
- **Tiempo de aplicación:** 80 minutos [cite: 9].
- **Material permitido:** Calculadora científica y formulario de una hoja [cite: 9].
- **Convención:** Todos los fasores de tensión están expresados en valor pico ($\hat{V}$) [cite: 9].
- Muestre todo el desarrollo analítico. Un resultado final sin procedimiento no es válido [cite: 9].
- Conserve las cantidades complejas durante todo el análisis y exprese los resultados solicitados en magnitud y fase [cite: 9].

Problema 1: Red RLC Cargada (25 puntos) [cite: 9]

Una fuente sinusoidal ideal $\hat{V}_s = 10\angle 0^\circ \text{ V}_{\text{pico}}$ opera a $f = 1.00 \text{ kHz}$ [cite: 9]. La fuente alimenta primero un capacitor $C = 159.15 \text{ nF}$ [cite: 9]. Después del capacitor se encuentra el nodo A [cite: 9]. Entre el nodo A y tierra existen dos ramas en paralelo:

- **Rama 1:** Resistor $R_1 = 1.00 \text{ k}\Omega$ [cite: 9].
- **Rama 2:** Resistor $R_2 = 1.00 \text{ k}\Omega$ en serie con un inductor $L = 159.15 \text{ mH}$ [cite: 9].

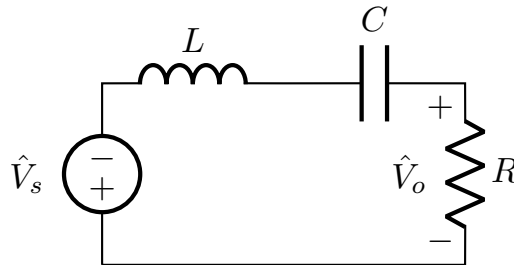
El nodo B se encuentra entre R_2 y L [cite: 9]. La salida solicitada es $\hat{V}_B$, la tensión sobre el inductor referida a tierra [cite: 9].



- Modelo fasorial (6 pts):** Determine Z_C y Z_L a la frecuencia indicada [cite: 9]. Identifique la impedancia total de la rama $R_2 + L$ [cite: 9].
- Modelo equivalente y método (6 pts):** Determine la impedancia equivalente vista desde el nodo A (Z_A) y la impedancia total vista por la fuente (Z_T) [cite: 9]. Indique brevemente por qué su método es apropiado [cite: 9].
- Análisis fasorial (9 pts):** Determine $\hat{V}_B$ en forma rectangular y polar, mostrando los pasos intermedios [cite: 9].
- Interpretación (4 pts):** Respecto de $\hat{V}_s$, ¿la magnitud de $\hat{V}_B$ es mayor o menor? [cite: 9] ¿ $\hat{V}_B$ adelanta o atrasa a la fuente? [cite: 9] Explique qué representa físicamente ese ángulo [cite: 9].

Problema 2: Respuesta Frecuencial RLC (25 puntos)[cite: 9]

Una fuente sinusoidal alimenta una red serie formada por $R = 1.00\text{ k}\Omega$, $L = 159.15\text{ mH}$ y $C = 159.15\text{ nF}$ [cite: 9]. La salida $\hat{V}_o$ se mide únicamente sobre R [cite: 9].



Defina la función de transferencia como $H(j\omega) = \frac{\hat{V}_o}{\hat{V}_s}$ [cite: 9].

a) Función de transferencia (8 pts): Derivando desde las impedancias, encuentre $H(j\omega)$ [cite: 9]. Simplifique su respuesta hasta obtener una expresión en términos de R , L , C y ω [cite: 9].

b) Frecuencia característica (5 pts): Determine la frecuencia f_0 para la cual las reactancias inductiva y capacitiva se cancelan[cite: 9]. Evalúe $H(j\omega_0)$ e interprete físicamente el resultado[cite: 9].

c) Evaluación fuera de f_0 (8 pts): Evalúe la función a $f = 500\text{ Hz}$ [cite: 9]. Determine $H(j\omega)$ en forma rectangular, su magnitud $|H|$, su fase $\angle H$ y la ganancia en decibelios $20 \log_{10} |H|$ [cite: 9].

d) Interpretación frecuencial (4 pts): Sin recalcular, explique cualitativamente qué espera para frecuencias $f \ll f_0$ y $f \gg f_0$ [cite: 9]. Clasifique cualitativamente la respuesta del circuito (ej. pasabajas, pasaaltas, etc.)[cite: 9].

Auditoría Autónoma (Antes de entregar)[cite: 9]

- | | |
|---|--|
| ☐ ¿Modelé correctamente L y C ?[cite: 9] | ☐ ¿Operé cantidades complejas debidamente?[cite: 9] |
| ☐ ¿Interpreté correctamente serie/paralelo?[cite: 9] | ☐ ¿Mis unidades son correctas?[cite: 9] |
| ☐ ¿Conserve las polaridades definidas?[cite: 9] | ☐ ¿Respondí en magnitud y fase?[cite: 9] |
| ☐ ¿Mis ecuaciones provienen del circuito?[cite: 9] | ☐ ¿La fase es coherente con el circuito?[cite: 9] |